

## EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA Y VASCULAR DEL PIE DIABÉTICO

*Cristina Lorenzana González, María Inmaculada Vidales Flores, Carlos Agustín Quiñones López.*

### EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA

#### Anamnesis

- Parestesias
- Calambres/hormigueo
- Sensación anormal frío/calor
- Dolor punzante
- Dolor en quemazón
- Dolor lancinante
- Sensación de acorchamiento
- Exacerbación nocturna

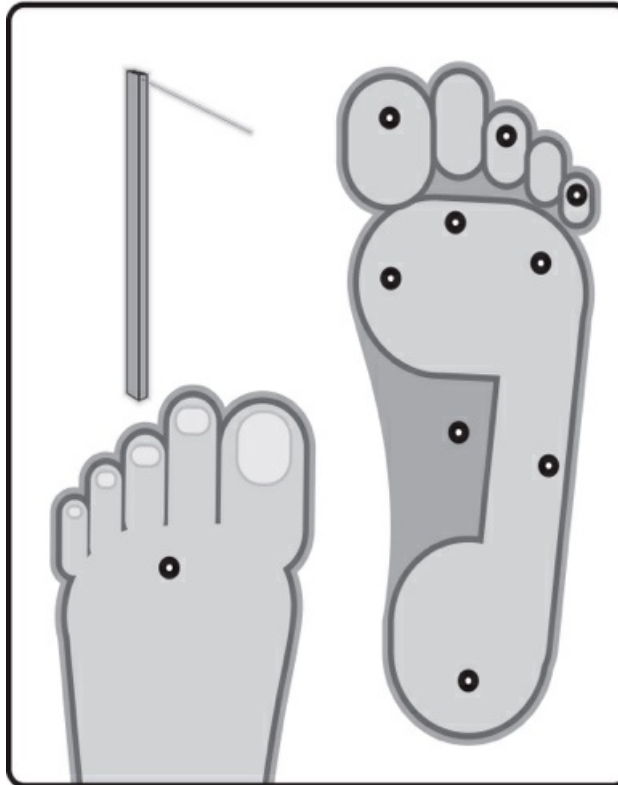
#### Inspección

- Dedos en garra
- Aumento de concavidad plantar
- Prominencias cabezas metatarsianas centrales
- Pérdida almohadilla grasa plantar
- Hiperqueratosis
- Sequedad/descamación
- Charcot

### INSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DEL PIE DIABÉTICO. MONOFILAMENTO DE SEMMES-WEINSTEIN

- Mostrar el filamento al y tocarle con él para demostrarle que no duele. El paciente no debe de ver cuándo o dónde se aplica el monofilamento.
- Realizar el test con el filamento en las áreas indicadas en cada pie.
- No aplicarlo en zonas de úlcera, callo, piel necrótica u otra lesión.
- Aplicar el filamento perpendicular a la piel, empleando siempre movimientos uniformes.
- Ejercer la presión suficiente para que el filamento se doble, preguntar al paciente si siente la presión “sí o no” y donde.
- Retirarlo de la piel. No realizar movimientos rápidos, el proceso de aproximación, contacto y retirada debe ser de 2 segundos aproximadamente.
- Se considera que el paciente tiene sensación protectora en cada punto si responde correctamente en 2 de cada 3 aplicaciones.
- La ausencia de sensibilidad en 4 de los 10 puntos explorados tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 83% en relación con la pérdida de sensibilidad protectora.

## Puntos de inspección para evaluar la sensibilidad

**EXPLORACION CLINICA**

- Sensibilidad superficial
  - Térmica (barra térmica, aplicar en el lateral, dorso o planta del pie)
  - Táctil ( pincel, algodón: se aplicará en distintos puntos de la base y el dorso del pie)
- Sensibilidad dolorosa profunda
  - Exploración con Monofilamento de Semmes-Weinstein 5.07
- Sensibilidad vibratoria profunda
  - Exploración con Diapasón graduado de Rydel-Seiffer
- Reflejos
  - Reflejo cutáneo plantar: con objeto romo y firme se estimula suavemente el borde externo del pie en sentido postero anterior.
  - La respuesta normal consiste en la flexión de todos los dedos.
  - Reflejo Aquileo: utilizando un martillo de reflejos se aplica un golpe seco con el martillo sobre el tendón de Aquiles, la respuesta es una dorsiflexión del pie.
  - Su ausencia indica presencia de neuropatía y su presencia no la descarta.
- Valoración de la movilidad articular
  - La articulación del tobillo ( flexión –extensión)
  - La articulación subastragalina (inversión-eversión)
  - La primera articulación metatarsofalángica (flexión-extensión)
- Disfunción sudo motora

**INSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DEL PIE DIABÉTICO. EXPLORACION CON DIAPASÓN GRADUADO RYDEL-SEIFFER**

- Se aplicará en tres prominencias óseas:
  - cabeza de los metatarsianos
  - punta de los dedos
  - maléolos internos o externos.
- Conviene realizarlo en una zona distal, proximal y media para determinar a qué nivel llega la afectación.
- Se unen los extremos, se suelta y se coloca la parte negra sobre la prominencia ósea.
- Los resultados serán valorados por separado, para evitar ser camuflados.
- El número más próximo que aparece como punto de intersección de los dos lados largos de los dos triángulos que vibran en el momento en que el paciente cesa de percibir la vibración, constituye la medida.
- Debe determinarse 2 veces en cada pie.
- Los pacientes vulnerables a las ulceraciones serán aquellos en los que la lectura fuese igual o menor a 4.

**EXPLORACIÓN VASCULAR**Anamnesis

- Dolor en reposo
- Palidez del pie
- Sensación anormal de frío
- Piel frágil
- Alteraciones ungueales
- Eritema

Inspección

- Coloración
- Frialidad
- Edemas
- Dolor en pantorrilla y/o pie
- Pulsos pedios ,tibiales
- Relleno capilar

**EXPLORACIÓN CLÍNICA**

- PULSO TIBIAL POSTERIOR**

Explora la arteria tibial posterior.

Se palpa en el tobillo a nivel de la zona posterior del maléolo externo (canal retro maleolar interno).

- PULSO PEDIO**

Explora la arteria pedía.

Se palpa a nivel de la cara dorsal del pie entre los tendones extensores de 1er y 2º dedo, también frecuentemente puede palpase entre el 2º y el 3º

- TIEMPO DE LLENADO CAPILAR**

- Es una prueba rápida que se realiza sobre los lechos ungueales. Se utiliza para vigilar la deshidratación y la cantidad de flujo sanguíneo al tejido.
- Se aplica presión sobre el lecho ungueal hasta que éste se torna blanco, lo que indica que la sangre ha sido forzada a salir del tejido, lo cual se denomina palidez. Una vez que el tejido ha palidecido, se quita la presión.
- Mientras el paciente sostiene la mano por encima del corazón, el médico mide el tiempo que le lleva a la sangre regresar al tejido, indicado por el retorno del color rosado a la uña.
- Si hay buen flujo de sangre al lecho ungueal, el color rosado debe volver a la uña en menos de dos segundos después de quitar la presión.
- Los tiempos de palidez de la uña por más de dos segundos pueden ser indicio de: Enfermedad vascular periférica (EVP)

**CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL PIE DIABÉTICO.**Frecuencia de inspección

| RIESGO           | CARACTERÍSTICAS                                                                  | FRECUENCIA INSPECCIÓN                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| BAJO RIESGO      | Sensibilidad conservada, pulsos palpables.                                       | Anual                                               |
| RIESGO AUMENTADO | Neuropatía, ausencia de pulsos, otro factor de riesgo.                           | Cada 3-6 meses                                      |
| ALTO RIESGO      | Neuropatía o pulsos ausentes, con deformidad o cambios en la piel. Úlcera previa | Cada 1-3 meses                                      |
| PIE ULCERADO     |                                                                                  | Tratamiento individualizado.<br>Posible derivación. |

**BIBLIOGRAFÍA**

- Dorresteijn JA, Kriegsman DM, Assendelft WJ, Valk GD. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 1014(12):CD001488.
- MakkiAwouda FO, Elmukashfi TA, Hag Al-Tom SA. Effects of health education of diabetic patient's knowledge at Diabetic Health Centers, Khartoum State, Sudan: 2007-2010. Glob J Health Sci. 2014;6(2):221-226.
- Fajardo-Dolci GE, Arboleya-Casanova H, Córdoba-Ávila MA, Jiménez-Sánchez J, Rubio-Domínguez S, Flores-Romero G. Atención de enfermería en la prevención y cuidados del pie

diabético. Conamed. 2008;13(2):44-48.

- Ibáñez Jiménez A, Pairet Jofre G, Unanue Urquijo S, Gelaber Ribas D. Identificación del riesgo de pie diabético y factores asociados. Enfer clin. 2005;15(5):1130-8621.
- Dovale Robles MN, López Vilela M, Vázquez Torrado R, Penabad Penabad S, Mouteira Vázquez M, Tizón Bouza E et al. Atención de enfermería en la prevención y cuidados de pie diabético. Aten Primaria. 2004;34(5):263-271.